

Estado del Arte: Automatización con RPA para la Extracción Automatizada de Datos Públicos del Macroentorno Ecuatoriano

Autor: Jorge Granda

Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación Digital (DGTITD)

I. Abstract / Resumen

La Automatización Robótica de Procesos (RPA, Robotic Process Automation) se ha consolidado como una de las principales tecnologías utilizadas en iniciativas de transformación digital debido a su capacidad para automatizar tareas repetitivas mediante robots de software. En los últimos años, la evolución de RPA ha permitido integrar arquitecturas basadas en eventos, servicios web, interfaces de programación de aplicaciones (APIs) e inteligencia artificial, ampliando significativamente sus capacidades operativas [1], [2]. En este contexto, la automatización de procesos relacionados con la extracción, validación y almacenamiento de datos provenientes de múltiples fuentes se ha convertido en una necesidad para organizaciones que requieren información actualizada de manera continua.

El presente trabajo desarrolla un estado del arte sobre la automatización mediante RPA y su aplicación en la construcción de pipelines de extracción automatizada de datos públicos. Particularmente, se analiza su relación con el reto de automatizar la recopilación de información proveniente de instituciones ecuatorianas como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Educación. Asimismo, se estudian conceptos fundamentales, herramientas tecnológicas, investigaciones recientes y tendencias futuras reportadas en la literatura científica especializada [3], [4].

Keywords— RPA, Automatización Robótica de Procesos, Data Pipeline, Extracción de Datos, Automatización Inteligente.

II. INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha impulsado a las organizaciones a modernizar sus procesos mediante tecnologías capaces de reducir actividades manuales y mejorar la eficiencia operativa. Dentro de este contexto, la Automatización Robótica de Procesos (RPA) ha adquirido una gran relevancia debido a su capacidad para ejecutar tareas repetitivas utilizando robots de software configurables [1].

Uno de los escenarios donde la automatización presenta mayores beneficios corresponde a la extracción y procesamiento de información proveniente de múltiples fuentes de datos. En muchas organizaciones, la recopilación periódica de información continúa realizándose manualmente, generando

retrasos, inconsistencias y una alta dependencia de recursos humanos [2].

El reto planteado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Transformación Digital (DGTITD) de la Universidad Técnica Particular de Loja busca desarrollar un pipeline automatizado capaz de extraer datos públicos provenientes de diversas instituciones ecuatorianas, incluyendo el Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Educación. La automatización de este proceso permitirá optimizar tiempos de actualización, reducir errores y garantizar una mayor trazabilidad de la información obtenida [5].

El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual de la automatización con RPA, identificar las principales tecnologías utilizadas para la extracción automatizada de datos y revisar las tendencias recientes reportadas en la literatura científica.

III. MARCO CONCEPTUAL

A. Automatización Robótica de Procesos

La Automatización Robótica de Procesos es una tecnología orientada a la ejecución automática de tareas repetitivas mediante robots de software que interactúan con sistemas digitales siguiendo reglas previamente definidas [2]. Su principal ventaja consiste en automatizar actividades sin necesidad de realizar modificaciones profundas sobre los sistemas existentes.

Los robots de software pueden interactuar con aplicaciones web, bases de datos, hojas de cálculo, correos electrónicos y sistemas empresariales, permitiendo automatizar procesos relacionados con validación, procesamiento y transferencia de información [3].

1) TABLA I EVOLUCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN RPA

Generación	Características
Tradicional	Automatización basada en interfaces gráficas
Moderna	Integración mediante APIs y servicios web
Inteligente	Incorporación de IA y agentes autónomos

B. Automatización basada en eventos

Las arquitecturas modernas de automatización utilizan eventos como mecanismo principal para activar procesos. Un evento

puede corresponder a la recepción de un archivo, la actualización de un registro o la disponibilidad de nuevos datos en una fuente externa [4].

Este enfoque permite desarrollar flujos de trabajo más eficientes, capaces de reaccionar automáticamente ante cambios dentro de un sistema sin requerir intervención humana constante.

C. Extracción automatizada de datos

La extracción automatizada de datos consiste en obtener información desde múltiples fuentes digitales mediante procesos programados. Esta práctica es ampliamente utilizada en sistemas de inteligencia de negocios, análisis de datos y monitoreo de indicadores económicos [6].

En el contexto del reto planteado por la DGTITD, la extracción automatizada permite recopilar indicadores provenientes de diferentes organismos gubernamentales y consolidarlos dentro de un único repositorio de información.

IV. TRABAJOS RELACIONADOS

La investigación sobre RPA ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años. Syed et al. [1] realizaron un análisis de los principales desafíos y tendencias actuales de la automatización robótica de procesos, destacando la necesidad de integrar capacidades inteligentes dentro de los flujos automatizados.

Por su parte, Ivančić et al. [7] desarrollaron una revisión sistemática de literatura donde identificaron los principales beneficios de RPA, entre ellos la reducción de errores, el incremento de la productividad y la optimización de procesos empresariales.

Asatiani y Penttinen [8] estudiaron la adopción de tecnologías RPA dentro de organizaciones modernas, concluyendo que la automatización genera ventajas competitivas cuando se integra adecuadamente con estrategias de transformación digital.

Otros trabajos recientes han analizado la combinación de RPA con inteligencia artificial para desarrollar sistemas capaces de procesar documentos, interpretar información y tomar decisiones dentro de procesos automatizados [4], [9].

V. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

Actualmente existen diversas plataformas orientadas al desarrollo de soluciones de automatización.

TABLA II

COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN

Herramienta	Aplicación Principal
UiPath	Automatización basada en interfaz gráfica
N8N	Automatización mediante APIs y workflows
Power Automate	Integración con servicios Microsoft

Herramienta	Aplicación Principal
Prefect	Orquestación de pipelines de datos

UiPath es una de las plataformas más utilizadas dentro del ámbito empresarial debido a su facilidad para automatizar aplicaciones mediante interfaces gráficas [3]. Sin embargo, las tendencias actuales muestran un crecimiento de plataformas orientadas a APIs y automatización basada en eventos, como N8N y Power Automate.

Para el reto planteado, N8N representa una alternativa adecuada debido a su capacidad para integrar servicios web, ejecutar solicitudes HTTP y automatizar flujos de extracción de información provenientes de diversas fuentes públicas.

VI. TENDENCIAS Y FUTURO

Las investigaciones recientes indican que la evolución de RPA se dirige hacia la Automatización Inteligente de Procesos (IPA), donde se incorporan tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje automático y agentes autónomos [4].

Asimismo, la adopción de arquitecturas orientadas a eventos y la integración mediante APIs está reemplazando gradualmente los modelos tradicionales basados únicamente en interfaces gráficas [8].

TABLA III

ARQUITECTURA GENERAL DEL PIPELINE PROPUESTO

Nivel	Función
Fuentes de datos	BCE, INEC, Supercias y MINEDUC
Extracción	Obtención automática de información
Validación	Verificación de integridad
Almacenamiento	Organización de archivos
Notificación	Comunicación con usuarios

La combinación entre RPA, APIs e inteligencia artificial permitirá desarrollar sistemas más flexibles, escalables y capaces de adaptarse a diferentes escenarios de automatización [9].

VII. CONCLUSIONES

La Automatización Robótica de Procesos constituye una tecnología fundamental dentro de la transformación digital debido a su capacidad para optimizar procesos repetitivos y mejorar la eficiencia organizacional. Su evolución hacia modelos basados en APIs, eventos e inteligencia artificial amplía significativamente sus posibilidades de aplicación.

El análisis realizado evidencia que la automatización de la extracción de datos públicos representa un caso de uso adecuado para la implementación de soluciones RPA, especialmente cuando se requiere recopilar información de múltiples fuentes de manera periódica y confiable.

Finalmente, las tendencias actuales muestran que la integración de tecnologías inteligentes dentro de los procesos

automatizados permitirá construir sistemas más autónomos, escalables y orientados a la toma de decisiones basada en datos.

REFERENCIAS

- [1] R. Syed et al., “Robotic Process Automation: Contemporary themes and challenges,” *Computers in Industry*, vol. 115, 2020.
- [2] P. Hofmann, C. Samp and N. Urbach, “Robotic Process Automation,” *Electronic Markets*, vol. 30, no. 1, pp. 99–106, 2020.
- [3] A. M. Madakam, R. Holmukhe and D. K. Jaiswal, “The Future Digital Workforce: Robotic Process Automation,” *Journal of Information Systems Engineering and Management*, vol. 7, no. 2, 2022.
- [4] A. Asatiani and E. Penttinen, “Turning Robotic Process Automation into Commercial Success,” *Journal of Information Technology Teaching Cases*, 2023.
- [5] Universidad Técnica Particular de Loja, “Reto: Construcción de un Pipeline de Extracción Automatizada de Datos Públicos del Macroentorno Ecuatoriano,” DGTITD, 2025.
- [6] M. Janssen, Y. Charalabidis and A. Zuiderwijk, “Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government,” *Information Systems Management*, 2021.
- [7] M. Ivančić, M. Suša Vugec and V. Bosilj Vukšić, “Robotic Process Automation: Systematic Literature Review,” *Business Process Management Journal*, 2021.
- [8] A. Asatiani and E. Penttinen, “How Does Process Automation Transform Organizations?,” *Information Systems Frontiers*, 2021.
- [9] S. Moffitt, “Intelligent Process Automation: The Future of Robotic Process Automation,” *IEEE Engineering Management Review*, vol. 50, no. 1, 2022.